

Examen du module Compilation

Exercice 1 :

Soit le mot $w = abbcc$ sur l'alphabet $A = \{a, b, c\}$.

1. Quelle est la valeur de $|w|$?
2. Quelle est la valeur de $|w|_c$?
3. Donner w^2 et A^2
4. Quelles sont les mots de A^2 qui sont facteurs de w ?
5. Donner les sous mots de w qui appartiennent à A^3
6. Donner les préfixes propres de w
7. Donner la chaîne miroir de w ; est-ce que w est un mot palindrome ? justifier

Exercice 2 :

Soit l'automate $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ avec

- $Q = \{1, 2\}$
- $\Sigma = \{a, b\}$
- $\delta(1, a) = 1, \delta(1, b) = 2, \delta(2, a) = 1, \delta(2, b) = 2$
- $q_0 = 1$
- $F = \{2\}$

1. Donner la table de transition de l'automate A
2. Dessiner la représentation graphique de A
3. Quel est le langage reconnu par l'automate A ?

Exercice 3 :

Soit l'automate fini déterministe $(\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{0, 1\}, \delta, q_0, \{q_0\})$ donné par la table

δ	0	1
$\rightarrow q_0$	q_2	q_1
q_1	q_3	q_0
q_2	q_0	q_3
q_3	q_1	q_2

Dessiner l'automate et montrer qu'il accepte la chaîne "110101".

Bonne chance !

Examen de Compilation

Exercice 1 :

- 1- Quelle est l'utilité des automates ?
- 2- Soit V un vocabulaire, donner la définition de V^n ?
- 3- Quelle est la différence entre les préfixes et les suffixes d'un mot ?

Exercice 2 :

Soit les deux langages $L = \{001, 10, 111\}$ et $M = \{\epsilon, 001\}$

1. Donner l'union de L et M
2. Donner l'intersection de L et M
3. Donner la concaténation de $L.M$ et de $M.L$

Exercice 3 :

Soit l'alphabet $V = \{a, b\}$ et les langages :

$$L_1 = \{a, ab, ba\}$$

$$L_2 = \{\epsilon, b, ba\}$$

1. Donner la concaténation, l'union et l'intersection des langages L_1 et L_2
2. Soit le langage $L_3 = \{a^n b^n \mid 1 \leq n \leq 2\}$ et $L_4 = \{a^n b^m \mid 1 \leq n \leq 2 \text{ et } 1 \leq m \leq 3\}$
Donner $L_1.L_4$, $L_2 \cup L_4$ et $L_1 \cap L_3$

Exercice 4 :

On considère le mot $m = bbbaacc$ sur l'alphabet $A = \{a, b, c\}$.

- 1 : quelle est la valeur de $|m|$?
- 2 : Donner tous les mots sur A^4 qui ne sont pas des facteurs de m
- 3 : donner trois sous-mot de m qui n'est pas facteur de m
- 4 : Quel est l'ensemble des facteurs du m qui appartient à A^3 ?
- 5 : Quel est l'ensemble des sous-mots du mot m qui appartient à A^4 ?
- 6 : Quel est l'ensemble des préfixes propres du mot m ?
- 7 : Quel est l'ensemble des suffixes du mot m ?
- 8 : Donner m^4

Bonne chance !

Examen de Compilation

Exercice 1 :

- Quels sont les différents types de langages ?
- Pourquoi un sous mot n'est pas toujours un facteur du mot ?
- Quelle est la différence entre les préfixes et les suffixes d'un mot ?
- Quelle est la différence entre l'analyse lexicale et l'analyse syntaxique ?
- Quelle est la relation entre la programmation et la compilation ?
- Comment le compilateur détecte les erreurs dans un programme écrit par un langage de programmation ?

Exercice 2 :

On considère le mot $m = 0001210$ sur l'alphabet $A = \{0, 1, 2\}$.

- Quel est l'ensemble des facteurs du m qui appartient à A^3 ?
- Donner tous les mots sur A^2 qui ne sont pas des facteurs de m
- donner trois sous-mot de m qui ne sont pas facteur de m
- quelle est la valeur de $|m|$?
- Quel est l'ensemble des sous-mots du mot m qui appartient à A^2 ?
- Quel est l'ensemble des préfixes propres du mot m ?
- Quel est l'ensemble des suffixes du mot m ?
- Donner m^2
- Est ce que m est un mot palindrome ? Justifier

Exercice 3 :

Soit l'alphabet $V = \{a, b\}$ et les langages :

$$L_1 = \{a, ab, ba\}$$

$$L_2 = \{\epsilon, b, ba\}$$

- Donner la concaténation, l'union et l'intersection des langages L_1 et L_2
- Soit le langage $L_3 = \{a^n b^n \mid 1 \leq n \leq 2\}$ et $L_4 = \{a^n b^m \mid 1 \leq n \leq 2 \text{ et } 1 \leq m \leq 3\}$
Donner $L_1 \cdot L_4$, $L_2 \cup L_4$ et $L_1 \cap L_3$

Bonne chance !